

משתמשים וחשבונות משתמשים

מה זה בכלל "חשבון" (Account)?
מבחינה תוכנית ומערכתית, **חשבון משתמש (User Account)** אינו ישות פיזית או "קבצים בודדים", אלא **פרופיל אבטחה ולוגיקה מנוהל** שהקרנל ומערכת ההפעלה מכירים. החשבון מגדיר את גבולות הגזרה של הישות הפועלת במערכת:
מה מותר לה לעשות,
לאילו קבצים היא רשאית לגשת,
אילו תהליכים היא מוסמכת להריץ,
ומהם משאבי החומרה והזיכרון המוקצים לה.

החשבון משמש כמפתח הגישה המרכזי שדרכו מנוהלים:
אימות (Authentication),
הרשאה (Authorization),
ותיעוד פעילות (Auditing).

המונח הטכני
כן. המונח המקובל והטכני הוא **User Account** (או בקצרה **User**).
בספרות המקצועית של תקני POSIX ובקוד המקור של לינוקס, המונח מתייחס לישות המזוהה תחת מבני הנתונים של הליבה (`kuid_t, struct cred`) והמנוהלת על ידי ספריות ניהול המשתמשים של מערכת ההפעלה.

לצורך עבודה עם מחשב שמותקנת בו לינוקס, המשתמש חייב חשבון
לינוקס אינה מאפשרת הרצת תוכניות או תהליכים במרחב המשתמש (**User Space**) מבלי שהם יהיו משויכים לזהות של חשבון משתמש תקף.
אין דבר כזה "תהליך חסר זהות" בלינוקס.

מבחינת המשתמש החשבון מזוהה על ידי זוג מחרוזות (Username ו-Password)

- ה-**Username** (כגון `alice` או `student`) הוא המחרוזת האנושית המשמשת לזיהוי חזותי של החשבון.
- ה-**Password** (או ליתר דיוק, הצפנת ה-`Hash` שלו הנשמרת במערכת) משמש את מנגנון האימות כדי לוודאי את זהותו של האדם המבקש להיכנס למערכת.

מבחינת הקרנל משתמש מזוהה על ידי ערך מספרי (UID)
הקרנל של לינוקס אינו מודע כלל למחרוזות טקסטואליות כמו `alice`.
עבור מבני הנתונים של הליבה (כגון ה-`task_struct`), המשתמש מיוצג אך ורק באמצעות מספר שלם (Integer) הנקרא **UID (User Identifier)**.
תרגום המחרוזת (`alice`) למספר (1001) מתבצע על ידי ספריות ה-`C` של מרחב המשתמש (כגון `getpwnam`) באמצעות קריאת קבצי התצורה של המערכת, טרם העברת הנתונים אל קריאות המערכת של הקרנל.

פתיחת חשבון משתמש נעשית על ידי ה-System Administrator

יצירת חשבון משתמש חדש דורשת שינוי בקבצי התצורה המערכתיים הרגישים (כגון `/etc/passwd/` ו-`/etc/shadow/`) והקצאת מרחב אחסון פיזי (תיקיית הבית `/home/username/`). פעולות אלו מוגנות ודורשות הרשאות ניהוליות מלאות, ולכן מתבצעות אך ורק על ידי מנהל המערכת (ה-`root`) או תהליכים מורשים המופעלים מטעמו.

תוכנה ליצירת חשבון משתמש

ברמת שורת הפקודה (CLI), הכלי הסטנדרטי והנפוץ ביותר במערכות מבוססות Debian/Ubuntu הוא פקודת `useradd` (או המעטפת המתקדמת והנוחה יותר `adduser`, שמבצעת אוטומציה להקצאת תיקיית הבית והגדרת סיסמה). במערכות מבוססות Red Hat/Fedora משתמשים גם בפקודת `useradd`.

היכן פרטי החשבון נשמרים?

פרטי החשבונות אינם נשמרים בבסיס נתונים סודי, אלא בקבצי טקסט רגילים (ובמבני DBM) הממוקמים בספריית `/etc/`:

- `/etc/passwd/`: מכיל את רשימת החשבונות הגלובלית, ה-`UID`, ה-`GID` הראשי, שמם המלא (GECOS), תיקיית הבית שלהם, ומעטפת הפקודה (Shell) המקורית שלהם.
- `/etc/shadow/`: מכיל את נתוני הסיסמאות המוצפנות (Hashes) של המשתמשים ואת מדיניות תפוגת הסיסמאות. קובץ זה מוגן בהרשאות קריאה קפדניות ונגיש אך ורק ל-`.root`.

איך נפתח החשבון של ה-System Admin?

החשבון של מנהל המערכת הראשי מוקם באופן אוטומטי ומובנה עוד בשלב התקנת מערכת ההפעלה (Installation Time) על ידי ה-`Installer` של ההפצה. המתקין דורש מהמשתמש בזמן ההתקנה להגדיר את סיסמת הניהול ואת שם המשתמש האדמיניסטרטיבי הראשון.

השם הקנוני והמסורתי של מנהל העל בלינוקס הוא `.root`.

ה-`UID` של `root` הוא תמיד 0 (אפס). זהו הערך המספרי שבעטיו הקרנל מזהה את התהליך כבעל הרשאות מלאות ועוקף את רוב מגבלות האבטחה ומערכת הקבצים.

מתי הוא נפתח?

הוא נפתח חד-פעמית בזמן התקנת ההפצה (Distribution Installation) על ה-`SSD`, מיד לאחר פירמט מחיצת ה-`Root` ויצירת מערכת הקבצים הראשית (`ext4`), ובשלב שבו מועתקים קבצי הבסיס של מערכת ההפעלה.

קבוצות

מה המשמעות של חלוקת החשבונות ל-Groups (קבוצות)
חלוקת משתמשים לקבוצות (Groups) נועדה לאפשר ניהול הרשאות קולקטיבי ויעיל. במקום להגדיר הרשאות גישה לקובץ או להתקן עבור כל משתמש ומשתמש בנפרד (מה שהיה הופך למסורבל לחלוטין), מנהל המערכת מגדיר קבוצה (למשל קבוצת developers או קבוצת docker), מעניק להרשאות מתאימות, ומשייך אליה מספר חשבונות משתמש. כל חבר בקבוצה יורש באופן אוטומטי את ההרשאות המוענקות לה. קבוצות מנוהלות באמצעות קבצים דומים (/etc/group).

כל חשבון חייב להיות משויך לקבוצה אחת לפחות
בלינוקס, לכל חשבון משתמש יש חייב להיות לפחות **Primary Group** (קבוצה ראשית) המוגדרת עבורו בקובץ /etc/passwd. הקרנל משתמש בקבוצה הראשית הזו באופן אוטומטי כברירת מחדל בכל פעם שהמשתמש יוצר קובץ או ספרייה חדשים (מנגנון ה-umask).

בנוסף לקבוצה הראשית, משתמש יכול להיות חבר ב **מספר בלתי מוגבל של קבוצות משניות (Secondary / Supplementary Groups)**. שיוך זה נשמר בקובץ /etc/group ומאפשר למשתמש ליהנות מהרשאות מרובות של מחלקות שונות בארגון בו-זמנית.

ההחלטה על הקבוצות, על מספרן ועל שמותיהן
ההחלטה נמצאת באופן בלעדי בידי **מנהל המערכת (System Administrator / root)** בעת יצירת הקבוצות וניהולן באמצעות פקודות ניהול (כגון groupadd או usermod).

איך כל נושא חשבונות המשתמשים קשור לתמיכה בריבוי משתמשים?

נושא החשבונות הוא המימוש המעשי והתפעולי של מודל ריבוי המשתמשים. בעוד שריבוי משתמשים הוא העיקרון הארכיטקטוני המבטיח הפרדה, בידוד ואבטחה ברמת הקרנל, חשבונות המשתמשים הם הכלים הקונקרטיים שדרכם מוגדרת ומוחצנת ההפרדה הזו. כל חשבון מקבל את ה-UID הייחודי שלו, את קבוצות הייחוס שלו, ואת תיקיית הבית המבודדת שלו, וכך ליבת המערכת מסוגלת לאכוף את ההפרדה באופן מוחלט בין ישות אחת לאחרת.

מהם המשאבים שהקרנל מקצה לכל משתמש עם פתיחת החשבון?

בניגוד לתפיסה שגויה נפוצה, בזמן פתיחת החשבון הקרנל אינו מקצה משאבים פעילים (כמו נתחי זיכרון RAM או זמן מעבד CPU). הקרנל אינו שומר "משאבים תפוסים" עבור משתמש שכרגע אינו מחובר למערכת. עם זאת, פתיחת החשבון יוצרת את התשתיות והזכויות הבאות שיופעלו בעת שהמשתמש יתחבר ויתחיל לעבוד:

1. **מרחב אחסון (Home Directory):** מוקצית לו תיקייה ראשית ייעודית (למשל `home/username/`) על גבי מערכת הקבצים `ext4` ב-SSD, אליה יש לו זכויות בלעדיות.
2. **רישום אבטחה בקרנל (Credentials):** מוגדרים מבני הנתונים של ה-UID, ה-GID ומטריצת ההרשאות שיוצמדו לכל תהליך עתידי שהמשתמש יפתח.
3. **מכסות ומשאבים מנוהלים (cgroups / Limits):** הגדרות מערכת (כגון קובץ `etc/security/limits.conf`) המגבילות את כמות הקבצים הפתוחים המקסימלית, צריכת הזיכרון או מספר התהליכים הרצים בו-זמנית שהמשתמש רשאי לצרוך כאשר יתחבר למערכת.